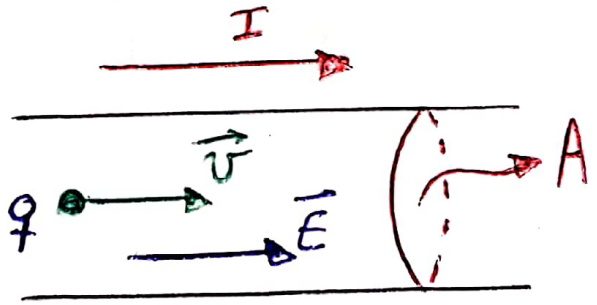
CORRIENTE ELÉCTRICA

CONSIDERAMOS UN MODELO CLÁSICO (NO CUÁNTICO) DE CORRIENTE ELÉCTRICA, EN EL CUAL LOS ELECTRONES LIBRES SE MUEVEN EN LA RED DE IONES QUE FORMA UN MATERIAL CONDUCTOR. YA NO ESTAMOS EN LA SITUACIÓN DE EQUILIBRIO ELECTROSTÁTICO, SINO QUE AHORA HAY UN CAMPO ELÉCTRICO EN EL INTERIOR DEL CONDUCTOR QUE EJERCE UNA FUERZA SOBRE LOS ELECTRONES, LOS CUALES ADEMÁS DE SU VELOCIDAD ALEATORIA ADQUIEREN UNA VELOCIDAD DE ARRASTRE O DE DERIVA IMPUESTA POR EL CAMPO. EN SU MOVIMIENTO, LOS ELECTRONES COLISIONAN CON LOS IONES TRANSFIRIENDOLES SU ENERGÍA CINÉTICA. ASÍ SE INCREMENTA LA AGITACIÓN TÉRMICA DE LOS IONES Y AUMENTA LA TEMPERATURA DEL MATERIAL CONDUCTOR. HAY UNA TRANSFORMACIÓN IRREVERSIBLE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALOR (EFECTO JOULE). DECIMOS ENTONCES QUE LA CORRIENTE ELÉCTRICA ES EL FLUJO DE CARGA EN EL CONDUCTOR.

Escaneado con CamScanner

VAMOS A ENCONTRAR ENTONCES LA CORRESPONDIENTE EXPRESIÓN MATEMÁTICA. LO PRIMERO QUE DEBEMOS MENCIONAR ES QUE, DADO QUE LAS CONVENCIONES SE ESTABLECIERON CUANDO AÚN NO SE TENÍA UN BUEN CONOCIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA MATERIA, PENSAREMOS TODO COMO SI LA CORRIENTE ELÉCTRICA ESTUVIESE FORMADA POR PORTADORES DE CARGA POSITIVA, AUNQUE HOY SABEMOS QUE EN REALIDAD SON CARGAS NEGATIVAS MOVIÉNDOSE EN SENTIDO OPUESTO.

CONSIDEREMOS ENTONCES UN TRAMO DEL CONDUCTOR, CON SECCIÓN TRANSVERSAL A:



SEA ΔQ LA CARGA TOTAL QUE ATRAVIESA LA SECCIÓN EN UN TIEMPO Δt. LA CORRIENTE MEDIA ES: $\boxed{I_m = \frac{\Delta Q}{\Delta t}}$ (CORRIENTE MEDIA)

POR LO TANTO, LA CORRIENTE ES LA CARGA QUE ATRAVIESA UNA SECCIÓN DEL CONDUCTOR EN LA UNIDAD DE TIEMPO.

Escaneado con CamScanner

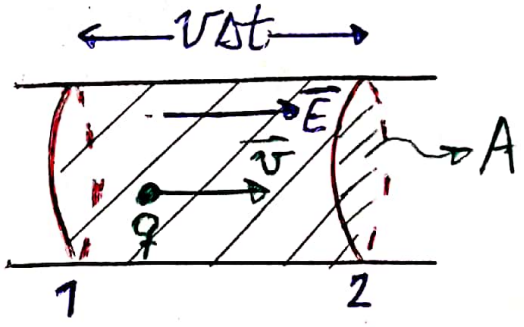
EN EL LÍMITE $\Delta t \to 0$ OBTENEMOS LA CORRIENTE PROPIAMENTE DICHA (VALOR INSTANTÁNEO)

$$I = \frac{dQ}{dt}$$ (CORRIENTE ELÉCTRICA)

EN EL S.I., LAS UNIDADES DE ESTA NUEVA MAGNITUD SON: $[I] = \frac{C}{S} = A$ (AMPÈRE)

VAMOS A ENCONTRAR UNA EXPRESIÓN PARA LA CORRIENTE EN TÉRMINO DE LOS PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS (CARGA DE LOS PORTADORES q, VELOCIDAD DE DERIVA v, SECCIÓN A, Y DENSIDAD DE PORTADORES n, LA CUAL ES PROPIA DEL MATERIAL).

CONSIDEREMOS ENTONCES QUE ENTRE LOS PUNTOS 1 Y 2 SE HALLA EL VOLUMEN QUE CONTIENE A TODAS LAS CARGAS QUE CONSIGUEN ATRAVESAR LA SECCIÓN A EN UN TIEMPO Δt:



Escaneado con CamScanner

EL VOLUMEN RAYADO ES $Vol = A v \Delta t$, Y EL NÚMERO TOTAL DE CARGAS QUE CONTIENE ES $N = n Vol = n A v \Delta t$. LUEGO LA CARGA ΔQ QUE ATRAVIESA LA SECCIÓN EN UN TIEMPO Δt ES $\Delta Q = qN = qnAv\Delta t$. POR LO TANTO LA CORRIENTE $I = \frac{\Delta Q}{\Delta t}$ QUEDA:

$$\boxed{I = qnAv}$$

LE DEJAMOS COMO TAREA QUE VERIFIQUE QUE PARA UNA CONFIGURACIÓN Y MATERIALES TÍPICOS DE UNA INSTALACIÓN ELECTRODOMÉSTICA, LA VELOCIDAD DE DERIVA v ES MUCHO MAS BAJA DE LO QUE QUIZÁS SE PODRÍA SUPONER.

DENSIDAD DE CORRIENTE - MATERIALES ÓHMICOS - CONDUCTIVIDAD

LA DENSIDAD DE CORRIENTE $\vec{J}$ ES UN VECTOR CUYO MÓDULO ES LA CORRIENTE POR UNIDAD DE AREA (CASO UNIFORME) Y SU DIRECCIÓN Y SENTIDO LOS DE LA VELOCIDAD DE DERIVA.

Escaneado con CamScanner

EN EL CASO MÁS GENERAL, LA CORRIENTE A TRAVÉS DE UNA SECCIÓN DEL CONDUCTOR SE RELACIONA CON LA DENSIDAD DE CORRIENTE A TRAVÉS DE LA EXPRESIÓN DEL FLUJO:

$$I = \int \vec{j} \cdot \hat{n}\, ds$$ (DENSIDAD DE CORRIENTE)

SIENDO $\hat{n}$ EL VERSOR NORMAL. SI $\vec{j} \parallel \hat{n}$ Y LA CORRIENTE ES UNIFORME: $I = jA$

$$\longrightarrow \boxed{j = \frac{I}{A} \; ; \; \vec{j} = q n \vec{v}}$$

OBSERVAR QUE $[\vec{j}] = A/m^2$.

LA EXISTENCIA DE UNA CORRIENTE ES DEBIDA A LA PRESENCIA DE UN CAMPO ELÉCTRICO. POR LO TANTO HABRA UNA RELACIÓN ENTRE $\vec{j}$ Y $\vec{E}$. EN PARTICULAR, EN LOS MATERIALES OHMICOS EXISTE UNA PROPORCIONALIDAD DIRECTA ENTRE LA DENSIDAD DE CORRIENTE Y EL CAMPO:

$$\vec{j} = \sigma \vec{E}$$ (MATERIALES OHMICOS)

DONDE EL COEFICIENTE DE PROPORCIONALIDAD σ SE DENOMINA CONDUCTIVIDAD ELÉCTRICA,

Escaneado con CamScanner

Y DEPENDE DEL MATERIAL. SI σ ES PEQUEÑO, UN CAMPO MUY INTENSO PRODUCIRÁ UNA CORRIENTE MUY DÉBIL (DIELÉCTRICOS). SI σ ES GRANDE, UN CAMPO DÉBIL GENERARÁ UNA CORRIENTE INTENSA (CONDUCTORES). EL CONDUCTOR IDEAL, EL CUAL NO EXISTE, CORRESPONDE A $\sigma \longrightarrow \infty$. EL DIELÉCTRICO IDEAL ES $\sigma = 0$.

LAS UNIDADES DE σ SON:

$$[\sigma] = \frac{[\bar{J}]}{[\bar{E}]} = \frac{A}{m^2}\frac{m}{V} = \frac{1}{m}\frac{A}{V}$$

DEFINIMOS EL OHM (Ω) POR:

$$\Omega = \frac{V}{A}$$

Y QUEDA: $$[\sigma] = \frac{1}{m\Omega}$$

RESISTIVIDAD ELÉCTRICA

LA RESISTIVIDAD ρ ES LA INVERSA DE LA CONDUCTIVIDAD:

$$\boxed{\rho = \frac{1}{\sigma}} \quad \text{(RESISTIVIDAD)}$$

Y SUS UNIDADES SON: $[\rho] = m\Omega$

ESTE COEFICIENTE ME INDICA LA OPOSI-

eado con CamScanner

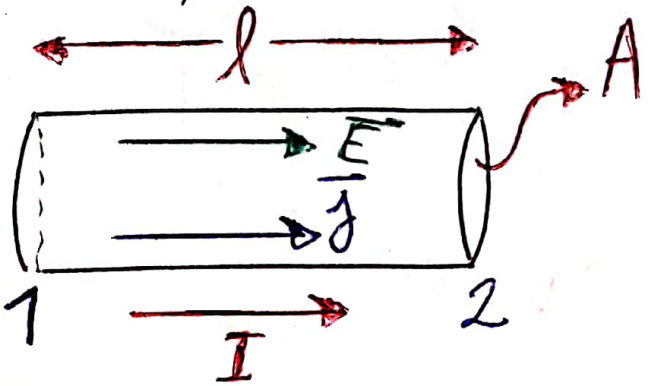
CIÓN DEL MATERIAL AL ESTABLECIMIENTO DE UNA CORRIENTE ELÉCTRICA. SU VALOR DEPENDE DE LA TEMPERATURA. EN LOS RANGOS DE INTERÉS LA DEPENDENCIA ES APROXIMADAMENTE LINEAL:

$$\rho(T) = \rho_{20^\circ C}\left[1 + \alpha(T - 20^\circ C)\right]$$

AQUÍ $\rho_{20^\circ C}$ Y α SON LOS VALORES QUE APARECEN TABULADOS PARA EL MATERIAL. $\rho_{20^\circ C}$ ES LA RESISTIVIDAD A LA TEMPERATURA AMBIENTE, Y α ES EL "COEFICIENTE DE TEMPERATURA DE LA RESISTIVIDAD" $\left([\alpha] = 1/^\circ C\right)$

LEY DE OHM - RESISTENCIA ELÉCTRICA

CONSIDEREMOS UN TRAMO DEL CONDUCTOR DE LONGITUD ℓ Y SECCIÓN A:



Escaneado con CamScanner

SUPONGAMOS QUE EL CAMPO ES UNIFORME.
LUEGO:

$$V_2 - V_1 = -\int_1^2 \vec{E}\cdot d\vec{l} = -\int_1^2 E\,dl = -E\int_1^2 dl = -El =$$

($d\vec{l} \parallel \vec{E}$)

$$\Big\lceil E = \frac{J}{\sigma} = \rho J = \rho \frac{I}{A}$$

$$\boxed{V_2 - V_1 = -\frac{\rho l}{A} I = -R_{12} I}$$ (LEY DE OHM)

SIENDO ESTA LA LEY DE OHM, QUE ESTABLECE PARA LOS MATERIALES OHMICOS, UNA PROPORCIONALIDAD DIRECTA ENTRE TENSIÓN Y CORRIENTE, SIENDO LA RESISTENCIA ELÉCTRICA EL FACTOR DE PROPORCIONALIDAD:

$$\boxed{R = \rho \frac{l}{A}}$$ (RESISTENCIA ELÉCTRICA)

OBSERVAR QUE $[R] = \Omega$:
DADA UNA CARGA Q QUE ATRAVIESA LA RESISTENCIA, LA POTENCIA DISIPADA SERÁ:

$$P = \frac{dU}{dt} = \frac{d}{dt}(Q\Delta V) = \frac{dQ}{dt}\Delta V = I\Delta V$$

Escaneado con CamScanner

LUEGO (USANDO LA LEY DE OHM):

$$P = I\Delta V = I^2 R = \frac{(\Delta V)^2}{R}$$

(POTENCIA DISIPADA EN UNA RESISTENCIA)

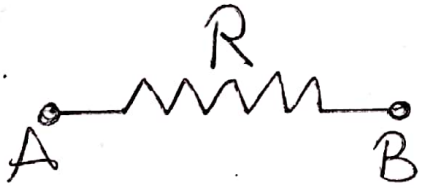
CONEXIÓN DE RESISTENCIAS:

GRAFICAMENTE, REPRESENTAREMOS UN CABLE (ELEMENTO DE RESISTENCIA DESPRECIABLE) ASÍ:



(CABLE)

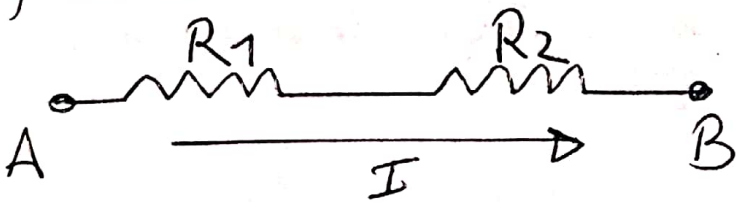
A LA VEZ QUE REPRESENTAREMOS A UNA RESISTENCIA R DE ESTE MODO:



(RESISTENCIA)

VARIAS RESISTENCIAS PUEDEN SER CONECTADAS DE DIVERSAS FORMAS. CONSIDERAREMOS AQUÍ LAS CONEXIONES EN SERIE Y EN PARALELO.

1) CONEXIÓN EN SERIE:



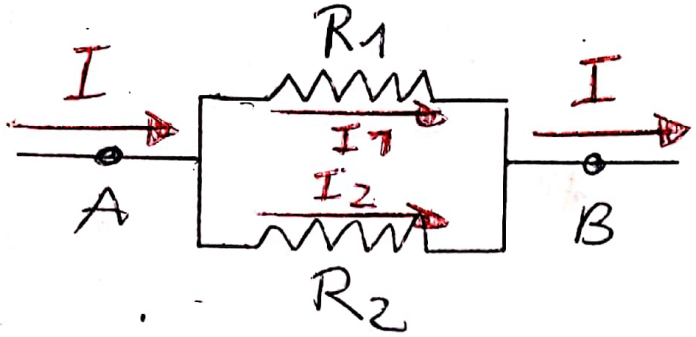
(MISMA I)

EN LA CONEXIÓN EN SERIE LA MISMA CORRIENTE ATRAVIESA A TODOS LOS ELEMENTOS, DADO QUE NO EXISTEN FUENTES NI

Escaneado con CamScanner

SUMIDEROS DE CARGA.

2) CONEXIÓN EN PARALELO:



(MISMA V)

EN LA CONEXIÓN EN PARALELO TODOS LOS ELEMENTOS SE HALLAN A LA MISMA TENSIÓN V_{AB}

RESISTENCIA EQUIVALENTE: ES LA QUE PUEDE REEMPLAZAR A UN CONJUNTO DE RESISTENCIAS SIN QUE LA FÍSICA SE VEA AFECTADA (A LA MISMA TENSIÓN SE PRODUCE LA MISMA CORRIENTE). QUEDA COMO TAREA PARA EL HOGAR" MOSTRAR QUE SE CUMPLE:

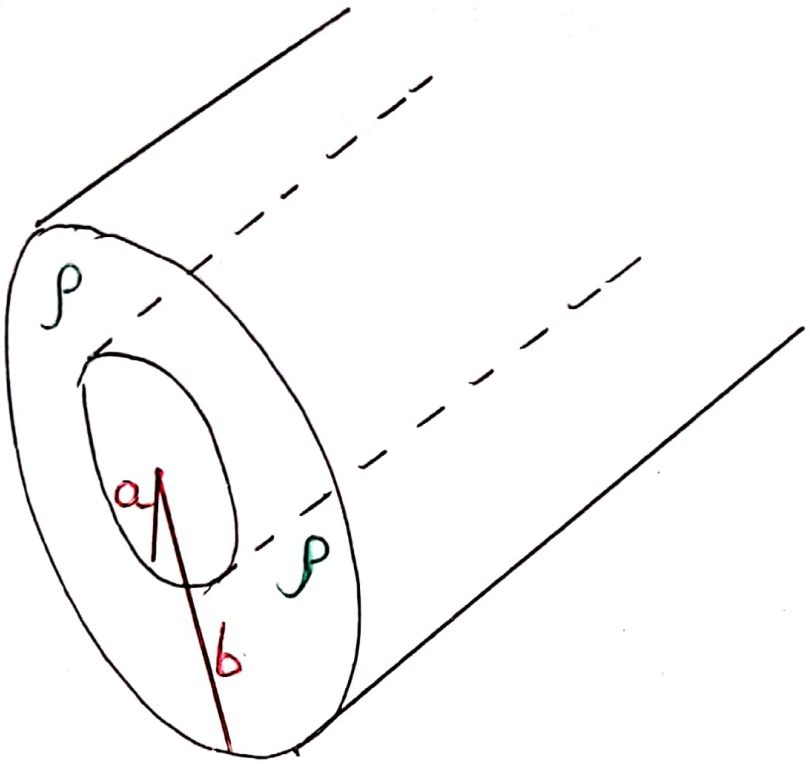
SERIE $\longrightarrow R_{ep} = R_1 + R_2 + \dots$

PARALELO $\longrightarrow R_{ep}^{-1} = R_1^{-1} + R_2^{-1} + \dots$

(RESISTENCIA EQUIVALENTE)

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: RESISTENCIA RADIAL DE UN CABLE COAXIAL



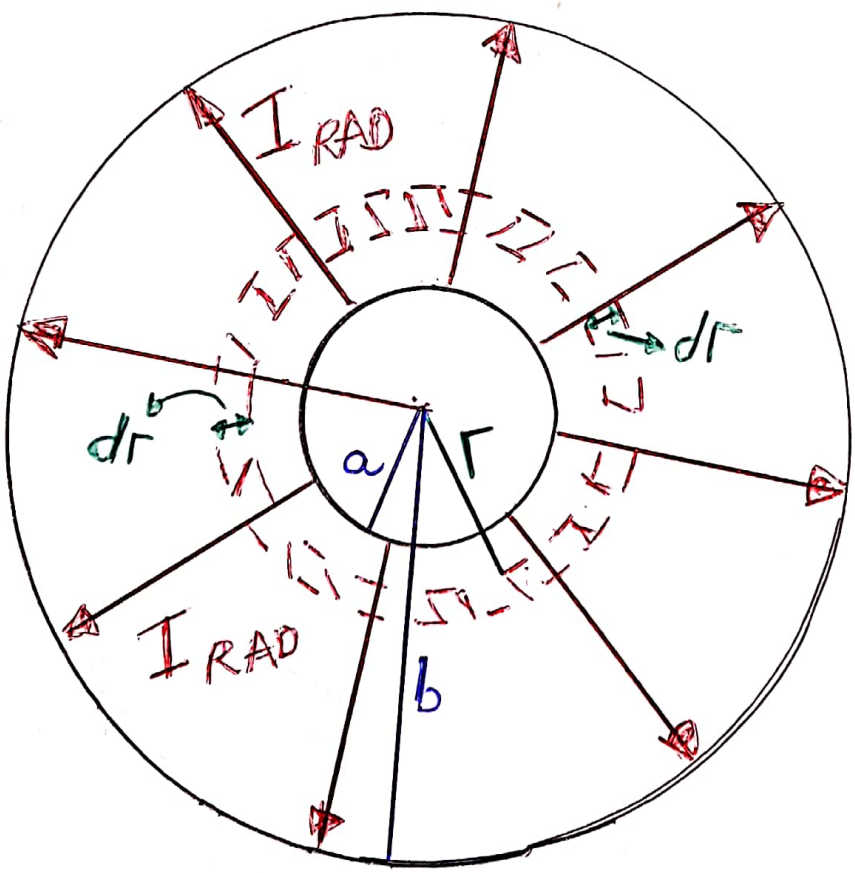
UN CABLE COAXIAL FORMADO POR DOS CILINDROS CONDUCTORES MUY LARGOS Y DE RADIOS a y b ($a<b$), DISPUESTOS DE FORMA COAXIAL ESTÁ RELLENO CON UN MATERIAL DIELÉCTRICO DE RESISTIVIDAD ρ QUE OCUPA EL ESPACIO ENTRE $r=a$ y $r=b$. DETERMINAR LA RESISTENCIA ELÉCTRICA PARA LA CORRIENTE RADIAL DE FUGA.

SOLUCIÓN: EL CABLE COAXIAL ESTÁ FABRICADO DE MODO QUE LA CORRIENTE FLUYA DENTRO DE LOS CONDUCTORES A LO LARGO DE

Escaneado con CamScanner

LOS CILINDROS. PERO DADO QUE NO EXISTE EL DIELÉCTRICO IDEAL, UNA MUY PEQUEÑA CORRIENTE DE FUGA, INDESEADA, APARECE EN FORMA RADIAL. DEBEMOS CALCULAR LA RESISTENCIA CORRESPONDIENTE.

OBSERVEMOS LA FIGURA:



VEMOS LA CORRIENTE RADIAL QUE SE ESTABLECE A TRAVÉS DE UNA SUCESIÓN DE CILINDROS DE RADIO r, ESPESOR dr, LONGITUD l IGUAL A LA LONGITUD DEL CABLE, Y SECCIÓN $A(r) = 2\pi r l$ QUE

DEPENDE DE LA POSICIÓN. CADA CILINDRO TENDRÁ UNA RESISTENCIA dR. RECORDAR QUE PARA UNA VARILLA DE LONGITUD X Y SECCIÓN A LA RESISTENCIA ES $R=\rho\frac{X}{A}$. EN ESTE CASO X DEBE SER REEMPLAZADA POR dr PUES ES EL DESPLAZAMIENTO EN LA DIRECCIÓN DE LA CORRIENTE. LUEGO:

$$dR=\rho\frac{dr}{A(r)}=\frac{\rho}{2\pi l}\frac{dr}{r}$$

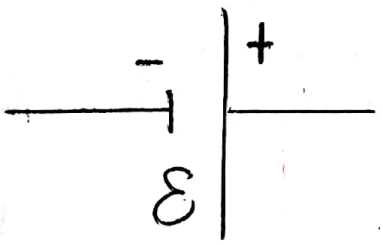
COMO LOS CILINDROS SE HALLAN UNO A CONTINUACIÓN DEL OTRO Y LOS ATRAVIESA LA MISMA CORRIENTE, SE HALLAN DISPUESTOS EN SERIE. AL CALCULAR LA RESISTENCIA EQUIVALENTE, LA SUMA SE REEMPLAZA POR UNA INTEGRAL:

$$R=\int dR=\frac{\rho}{2\pi l}\int_a^b\frac{dr}{r}\rightarrow\boxed{R=\frac{\rho}{2\pi l}\ln\left(\frac{b}{a}\right)}$$

Escaneado con CamScanner

CIRCUITOS DE CORRIENTE CONTINUA

UN CIRCUITO ES UN CONJUNTO DE CAMINOS CERRADOS FORMADOS POR CABLES CONDUCTORES. EN PRINCIPIO, TODOS LOS PUNTOS DEL CONDUCTOR SE HALLAN AL MISMO POTENCIAL, Y NO HAY CORRIENTE. PARA SOSTENER UNA CORRIENTE EN EL TIEMPO, CONECTAMOS AL CIRCUITO UNA BATERÍA, QUE CONSTITUYE UNA "fem", SIGLAS DE "FUERZA ELECTROMOTRIZ", UN TÉRMINO HISTÓRICO CONVENCIONAL QUE ES INADECUADO, PUES EL ROL DE LA BATERÍA ES ESTABLECER ENTRE SUS BORNES UNA DIFERENCIA DE POTENCIAL. LOS BORNES DE LA BATERÍA SE REPRESENTAN SIMBÓLICAMENTE:



$(\mathcal{E} = \text{FEM})$

LA FEM ES LA INTEGRAL DE CAMINO DEL CAMPO NO CONSERVATIVO QUE SE ESTABLECE:

$$\boxed{\mathcal{E} = \oint \vec{E} \cdot d\vec{l}} \quad (\text{FEM}) \quad ([\mathcal{E}] = V)$$

Escaneado con CamScanner

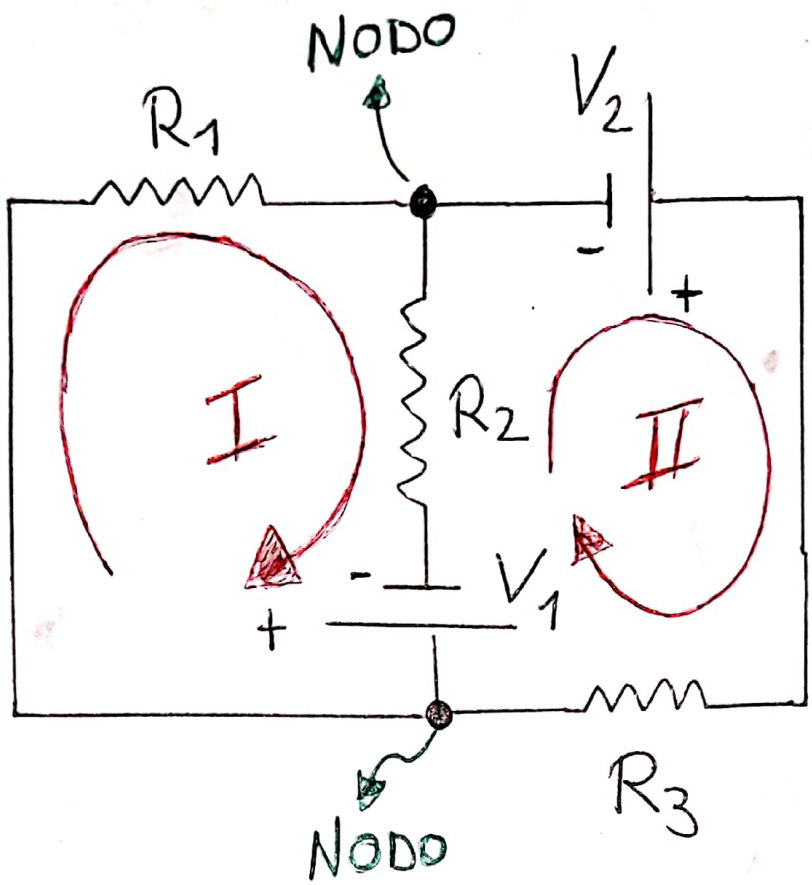
LA BATERIA NO APORTA CARGAS AL CIRCUITO, SINO QUE HACE UN TRABAJO. CUANDO UNA CARGA q PASA DEL BORNE NEGATIVO AL POSITIVO DE LA BATERIA, SU ENERGIA SE INCREMENTA EN UN $\Delta U = qE$. CUANDO LA CORRIENTE VA EN TAL SENTIDO LA BATERIA ENTREGA ENERGIA AL CIRCUITO.

LA BATERIA TIENE UNA RESISTENCIA INTERNA. CUANDO ESTA ES DESPRECIABLE, HABLAMOS DE UNA BATERIA IDEAL. LA TENSIÓN MEDIDA ENTRE LOS BORNES DE LA BATERIA COINCIDIRÁ CON LA FEM $\mathcal{E}$ SOLO EN EL CASO DE UNA BATERIA IDEAL, O BIEN CUANDO NO PASE CORRIENTE POR LA BATERIA.

EN EL CIRCUITO, LA BATERÍA ES ENTONCES EL ELEMENTO ACTIVO QUE ENTREGA ENERGIA, Y LA RESISTENCIA ES EL ELEMENTO PASIVO QUE DISIPA ENERGIA FUERA DEL CIRCUITO, DE MANERA IRREVERSIBLE, EN FORMA DE CALOR.

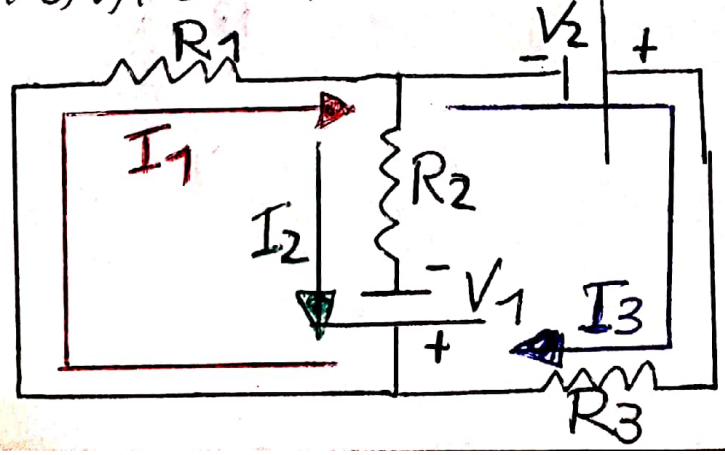
SIMBOLICAMENTE, UN CIRCUITO SE REPRESENTA:

Escaneado con CamScanner



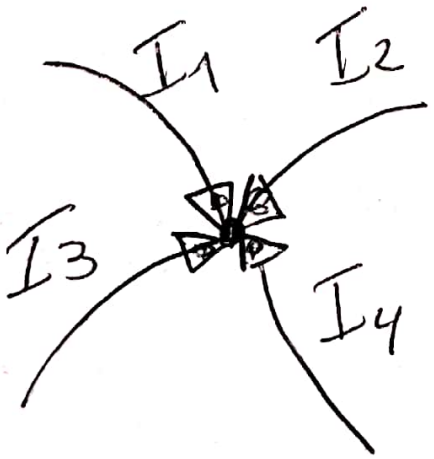
VEMOS QUE HAY PUNTOS DE RAMIFICACIÓN LLAMADOS NODOS. CADA RAMA DEL CIRCUITO CONECTA DOS NODOS CONSECUTIVOS, Y HABRÁ UNA CORRIENTE DE RAMA EN CADA UNA DE ELLAS. TODO CAMINO CERRADO ES UNA MALLA, COMO LO SON POR EJEMPLO I y II EN LA FIGURA (¿HAY OTRA?).

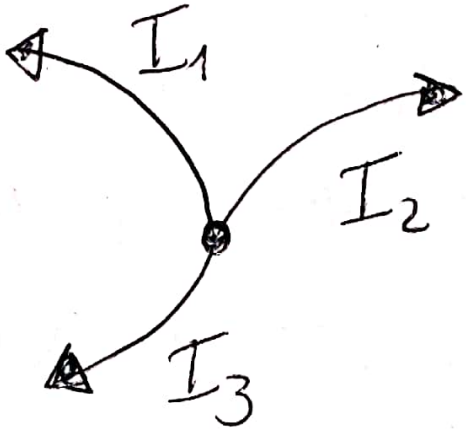
HABRÁ UNA CORRIENTE EN CADA RAMA:



Escaneado con CamScanner

AQUÍ I_1, I_2 E I_3 SON LAS CORRIENTES DE RAMA. ANTES DE RESOLVER EL CIRCUITO, DESCONOCEMOS EL SENTIDO DE CIRCULACIÓN DE LAS CORRIENTES, POR LO QUE LES ASIGNAMOS UNO DE FORMA ALEATORIA, Y SI LUEGO DE RESOLVER HALLAMOS UN VALOR NEGATIVO, SIGNIFICA QUE CIRCULA EN SENTIDO OPUESTO. LAS CORRIENTES DE RAMA CONVERGEN EN LOS NODOS. OBSERVE QUE ES IMPOSIBLE QUE TODAS LAS CORRIENTES ENTREN EN UN NODO, O BIEN QUE TODAS SALGAN, PUES EL NODO NO ES NI FUENTE NI SUMIDERO DE CARGA:





NO SON POSIBLES.

Escaneado con CamScanner

LEYES DE KIRCHHOFF

PARA RESOLVER EL CIRCUITO DEBEMOS PLANTEAR LAS ECUACIONES QUE SURGEN DE LAS LEYES DE KIRCHHOFF. LA PRIMERA DE ELLAS ES LA LEY DE NODOS QUE SURGE COMO CONSECUENCIA DE LA CONSERVACIÓN DE LA CARGA, Y SE REFIERE AL HECHO DE QUE EN UN NODO, EN CADA INSTANTE, LA CARGA QUE ENTRA Y LA QUE SALE DEBEN SER IGUALES, PUES EL NODO NO ES NI FUENTE NI SUMIDERO DE CARGAS. ENTONCES:

$$\sum_{ENT} I_i = \sum_{SAL} I_i$$ (LEY DE NODOS)

DONDE IGUALAMOS LAS SUMAS DE LAS CORRIENTES ENTRANTES Y SALIENTES EN EL NODO. LA SEGUNDA LEY SURGE DE LA OBSERVACIÓN DEL HECHO DE QUE SI NOS PARAMOS EN UN PUNTO DEL CIRCUITO Y RECORREMOS UNA MALLA CUALQUIERA SUMANDO TODAS LAS SUBIDAS Y CAÍDAS DE TENSIÓN HASTA VOLVER AL PUNTO DE PARTIDA, EL RESUL-

eado con CamScanner

TADO DEBE SER NULO, PUES HABREMOS CALCULADO LA DIFERENCIA DE TENSIÓN DE UN PUNTO RESPECTO DE SÍ MISMO. ESTO ES LA LEY DE MALLAS:

$$\sum_{\text{MALLA}} \Delta V_i = 0$$

(LEY DE MALLAS)

DONDE LA SUMA ES SOBRE UNA MALLA CUALQUIERA. EN REALIDAD, NO ES NECESARIO PLANTEAR TODAS LAS ECUACIONES DE NODOS Y MALLAS, PUES NO SON TODAS INDEPENDIENTES ENTRE SÍ.

INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN

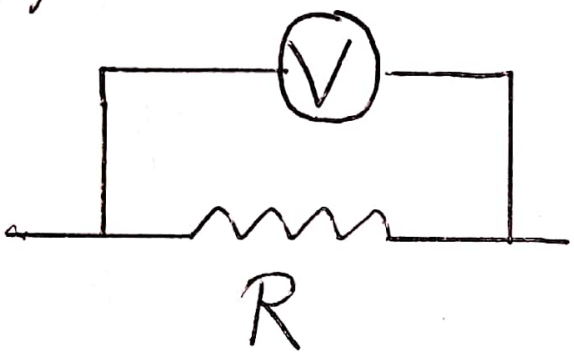
EN UN CIRCUITO UTILIZAREMOS UN VOLTÍMETRO PARA MEDIR LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE DOS PUNTOS, Y UN AMPERÍMETRO PARA DETERMINAR LA CORRIENTE EN UNA RAMA.

SIEMPRE QUE EFECTUAMOS UNA MEDICIÓN, ES IMPORTANTE QUE EL PROCESO SEGUIDO NO ALTERE LOS VALORES DE AQUELLO QUE

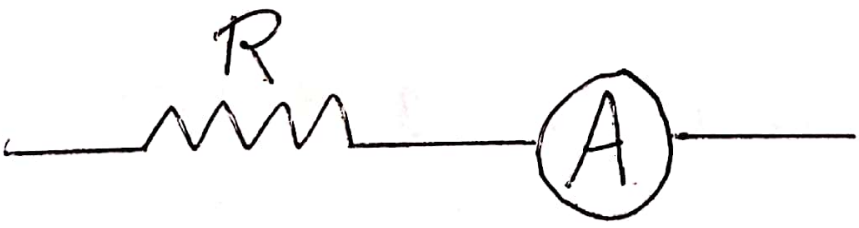
Escaneado con CamScanner

DESEAMOS MEDIR. ES POR ESO QUE EL VOLTÍMETRO Y EL AMPERÍMETRO TIENEN CIERTAS CARACTERÍSTICAS Y SE CONECTAN DE DETERMINADA MANERA.

VOLTÍMETRO: SU RESISTENCIA ES MUY GRANDE, Y SE CONECTA EN PARALELO:



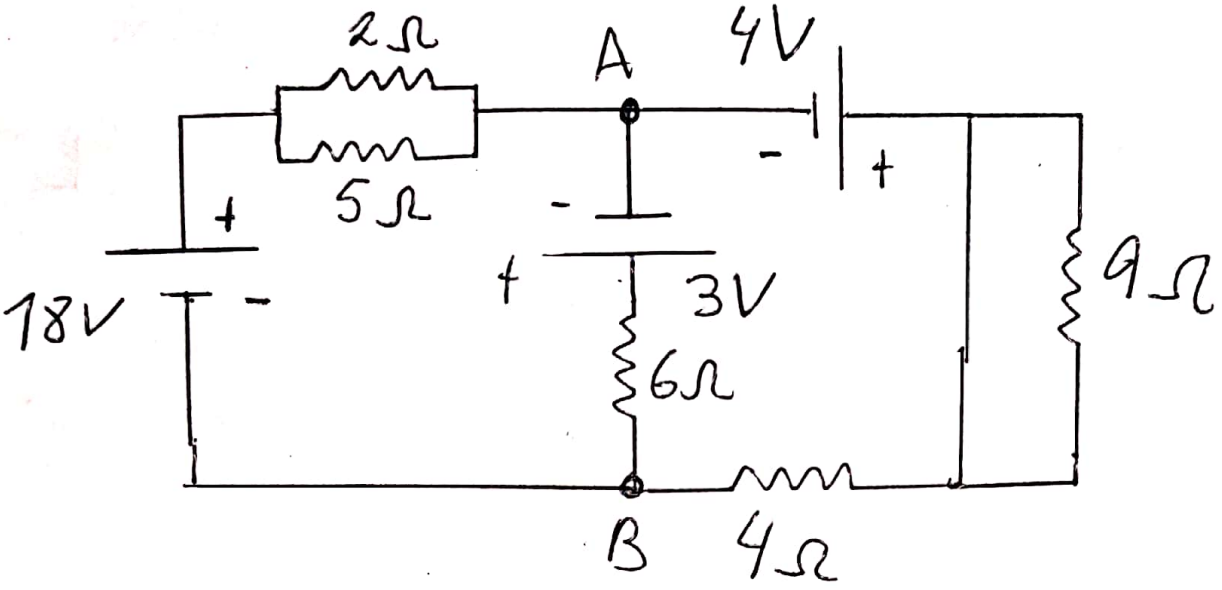
AMPERÍMETRO: SU RESISTENCIA ES DESPRECIABLE, Y SE CONECTA EN SERIE:



VEAMOS ENTONCES EJEMPLOS ILUSTRATIVOS.

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: CONSIDERE EL CIRCUITO DE LA FIGURA:



a) DETERMINE LAS CORRIENTES DE RAMA

b) CALCULE LA POTENCIA ENTREGADA POR LAS BATERIAS Y LA DISIPADA EN LAS RESISTENCIAS. COMPARE.

c) CALCULE LA CORRIENTE EN LA RESISTENCIA DE 2 Ω Y LA POTENCIA QUE DISIPA.

d) DETERMINE LA DIFERENCIA DE POTENCIAL ENTRE A y B. ¿CUÁL SE HALLA A MAYOR POTENCIAL?

SOLUCIÓN:

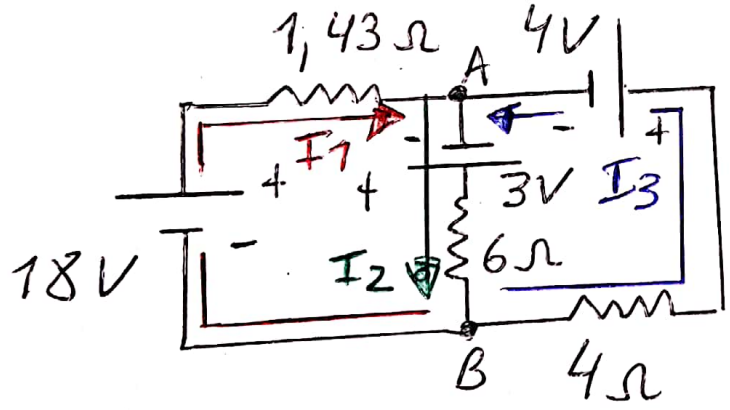
a) LA RESISTENCIA DE 9 Ω TIENE SUS DOS EXTREMOS AL MISMO POTENCIAL Y POR ELLA NO PASA CORRIENTE.

Escaneado con CamScanner

LAS RESISTENCIAS DE 2 Ω Y 5 Ω ESTÁN EN PARALELO, LA RESISTENCIA EQUIVALENTE ES

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{2\Omega} + \frac{1}{5\Omega} \rightarrow R_{eq} = 1{,}43\ \Omega$$

AL DISPONER LAS CORRIENTES ASIGNAMOS UN SENTIDO DE CIRCULACIÓN ALEATORIO. SI LUEGO DE RESOLVER ALGUNA QUEDA CON SIGNO NEGATIVO SERÁ PORQUE CIRCULA EN SENTIDO OPUESTO AL QUE SE HABÍA ASUMIDO.



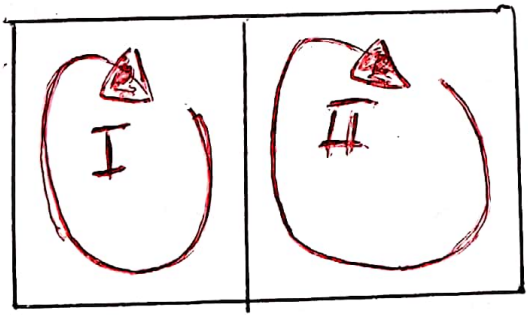
ESCRIBIMOS LAS ECS. DE NODOS Y LAS DE MALLAS. LAS DE NODOS SON IDÉNTICAS EN A Y EN B:

$$I_1 + I_3 = I_2 \quad (1)$$

HAY TRES ECUACIONES DE MALLAS (LAS DOS MALLAS PEQUEÑAS Y LA GRANDE) PERO SOLO DOS SON INDEPENDIENTES.

Escaneado con CamScanner

LAS MALLAS PUEDEN SER RECORRIDAS EN EL SENTIDO QUE UNO DESEE (DARÁ LA MISMA ECUACIÓN CAMBIADA DE SIGNO). AL PASAR POR UNA RESISTENCIA A FAVOR DE LA CORRIENTE LA TENSIÓN CAE, Y AL PASAR EN SENTIDO OPUESTO A LA CORRIENTE LA TENSIÓN SUBE. EN LAS BATERÍAS, AL PASAR DEL BORNE NEGATIVO AL POSITIVO LA TENSIÓN SUBE, AL PASAR DEL BORNE POSITIVO AL NEGATIVO LA TENSIÓN CAE. ELEGIMOS RECORRER LAS DOS MALLAS PEQUEÑAS EN SENTIDO HORARIO:



MALLA I: $0 = 18V - 1{,}43\,\Omega\, I_1 + 3V - 6\,\Omega\, I_2$

$\longrightarrow 21V = 1{,}43\,\Omega\, I_1 + 6\,\Omega\, I_2$ (2)

MALLA II: $0 = 6\,\Omega\, I_2 - 3V + 4V + 4\,\Omega\, I_3$

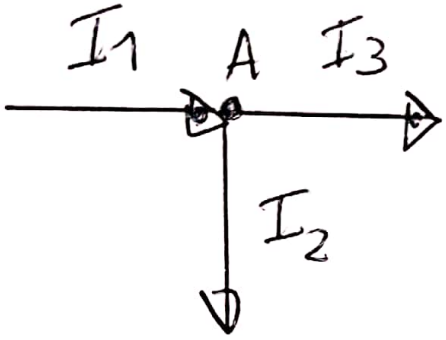
$\longrightarrow -1V = 6\,\Omega\, I_2 + 4\,\Omega\, I_3$ (3)

Escaneado con CamScanner

RESOLVEMOS EL SISTEMA ① - ③:

$$\boxed{I_1 = 5{,}62\,A\ ;\ I_2 = 2{,}16\,A\ ;\ I_3 = -3{,}49\,A}$$

DONDE EL SIGNO NEGATIVO DE I_3 INDICA QUE CIRCULA EN SENTIDO OPUESTO AL ASUMIDO:



Y ASUMIENDO EL SENTIDO CORRECTO, QUEDA:

$$\boxed{I_1 = 5{,}62\,A\ ;\ I_2 = 2{,}16\,A\ ;\ I_3 = 3{,}49\,A}$$

b) TENEMOS $P = IV = RI^2 = V^2/R$

$V = RI$,

ELEGIMOS CUÁL USAR SEGÚN LA CONVENIENCIA EN CADA CASO.

PARA LA POTENCIA ENTREGADA:

$$P_{ENT} = 18V \cdot I_1 + 3V \cdot I_2 + 4V \cdot I_3$$

$$\boxed{P_{ENT} = 121{,}6\,W}$$

Escaneado con CamScanner

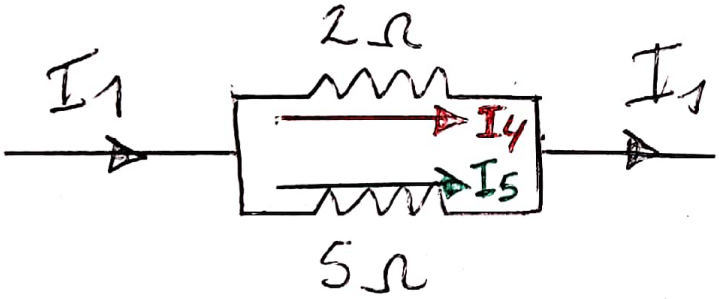
PARA LA POTENCIA DISIPADA:

$$P_{DIS} = 1{,}43\,\Omega\, I_1^2 + 6\,\Omega\, I_2^2 + 4\,\Omega\, I_3^2$$

$$\boxed{P_{DIS} = 121{,}9\ W}$$

ES DECIR QUE, SALVO DIFERENCIA POR REDONDEO EN LOS CÁLCULOS, $P_{ENT} = P_{DIS}$.

C) EN EL PARALELO I_1 SE BIFURCA:



PIDEN CALCULAR I_4. TENEMOS POR CONEXIÓN EN PARALELO: $V_{Req} = V_{2\Omega} \rightarrow I_{1\ EQ}R = I_4 \times 2\Omega$

$$\rightarrow I_4 = \frac{1{,}43}{2} \times 5{,}62\,A \rightarrow \boxed{I_4 = 4{,}02\,A}$$

LA POTENCIA DISIPADA ES:

$$P = 2\,\Omega \times (4{,}02\,A)^2 \rightarrow \boxed{P = 32{,}3\ W}$$

Escaneado con CamScanner

d)

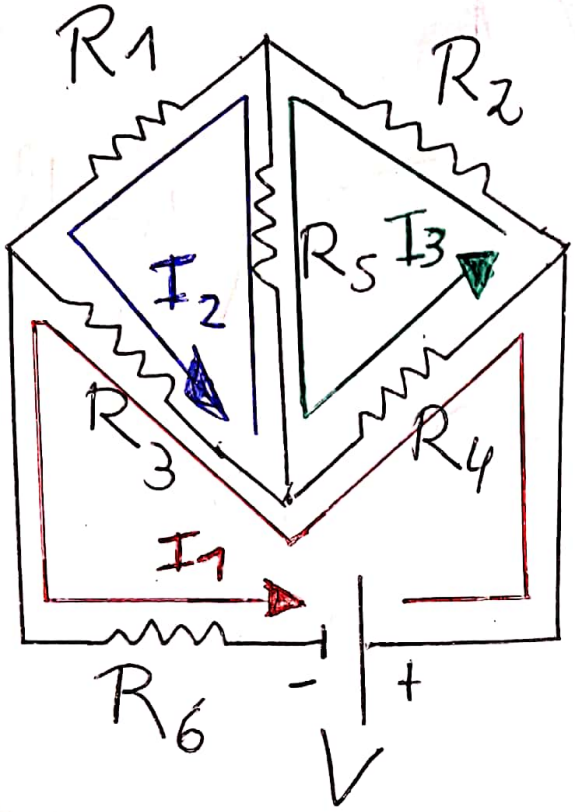
LA TENSIÓN EN B SERÁ LA TENSIÓN EN A MÁS LA SUMA DE LAS VARIACIONES DE TENSIÓN EN UN CAMINO CUALQUIERA QUE VAYA DESDE A HASTA B. POR EJEMPLO:

$$V_B = V_A + 3V - 6\Omega\, I_2 \rightarrow \boxed{V_B = V_A - 10\,V}$$

Y SE OBSERVA $\boxed{V_A > V_B}$

Escaneado con CamScanner

EJEMPLO: PUENTE DE WHEATSTONE



PARA SIMPLIFICAR LOS CÁLCULOS TRABAJO CON CORRIENTES DE MALLA, LO CUAL REDUCE EL NÚMERO DE INCÓGNITAS Y DE ECUACIONES (EVITO LAS ECUACIONES DE NODOS). LUEGO LAS CORRIENTES DE RAMA SE OBTIENEN ADECUADAMENTE A PARTIR DE LAS DE MALLA.

Escaneado con CamScanner

RECORRIENDO LAS MALLAS EN SENTIDO ANTIHORARIO:

$$0 = V - R_4 I_1 + R_4 I_3 - R_3 I_1 + R_3 I_2 - R_6 I_1$$

$$\rightarrow V = (R_3 + R_4 + R_6) I_1 - R_3 I_2 - R_4 I_3 \quad (1)$$

$$0 = -R_3 I_2 + R_3 I_1 - R_5 I_2 + R_5 I_3 - R_1 I_2$$

$$\rightarrow 0 = R_3 I_1 - (R_1 + R_3 + R_5) I_2 + R_5 I_3 \quad (2)$$

$$0 = -R_4 I_3 + R_4 I_1 - R_2 I_3 - R_5 I_3 + R_5 I_2$$

$$\rightarrow 0 = R_4 I_1 + R_5 I_2 - (R_2 + R_4 + R_5) I_3 \quad (3)$$

DE (1), (2) Y (3) SE DETERMINAN LAS CORRIENTES DE MALLA Y LUEGO LAS DE RAMA.

Escaneado con CamScanner

SUPONGAMOS QUE LA CORRIENTE POR R_5 SEA NULA (CONDICIÓN DE EQUILIBRIO DEL PUENTE). ENTONCES:

$$I_2 - I_3 = 0 \longrightarrow I_2 = I_3 \quad (\text{EQUILIBRIO})$$

REEMPLAZANDO EN (2) Y (3):

$$0 = R_3 I_1 - (R_1 + R_3) I_2 \longrightarrow$$

$$\longrightarrow R_3 I_1 = (R_1 + R_3) I_2 \quad (4)$$

$$0 = R_4 I_1 - (R_2 + R_4) I_2 \longrightarrow$$

$$\longrightarrow R_4 I_1 = (R_2 + R_4) I_2 \quad (5)$$

DESPEJANDO I_1 DE (4) Y REEMPLAZANDO EN (5):

$$\frac{R_4}{R_3}(R_1 + R_3) I_2 = (R_2 + R_4) I_2$$

$$\longrightarrow R_1 R_4 + R_3 R_4 = R_2 R_3 + R_3 R_4$$

Escaneado con CamScanner

$$\rightarrow \boxed{R_1 R_4 = R_2 R_3} \quad (6)$$ (CONDICIÓN DE EQUILIBRIO)

CUANDO ESTA CONDICION SE CUMPLE, NO HAY CORRIENTE EN LA RAMA CENTRAL (LA DE R_5).

ESTO SIRVE, POR EJEMPLO, PARA MEDIR UNA RESISTENCIA DESCONOCIDA.

SUPONGAMOS QUE R_1 Y R_2 SON CONOCIDAS, R_3 ES VARIABLE Y R_4 ES LA QUE DESCONOZCO. COLOCO UN AMPERÍMETRO EN LA RAMA CENTRAL (LA DE R_5) Y CAMBIO EL VALOR DE R_3 HASTA QUE SE ALCANZA EL EQUILIBRIO (LECTURA NULA EN EL AMPERÍMETRO). ENTONCES DESPEJO R_4 DE (6).

Escaneado con CamScanner